

IUT Grand Ouest Normandie

Bachelor Universitaire de Technologie
Science des Données
Campus de Lisieux

Science des Données 1 - SAE STIPF1
Portfolio

Thématique

Etude sur les acquis de mon expérience en BUT SD



Auteurs

Diop Sidy

Année universitaire 2023-2024

Table des matières

Introduction	4
1 SAÉ 1-01 Création de reporting à partir de données stockées dans un SGBD relationnel	5
1.1 Présentation du projet	5
1.2 Organisation du travail	5
1.3 Démarche et résolution du problème	5
1.4 Conclusion	5
2 SAÉ 1-02 Écriture et lecture de fichiers de données	6
2.1 Présentation du projet	6
2.2 Organisation du travail	6
2.3 Démarche et résolution du problème	6
2.4 Conclusion	6
3 SAÉ 1-03 Préparation et synthèses d'un tableau de données en vue d'une analyse exploratoire simple	7
3.1 Présentation du projet	7
3.2 Organisation du travail	7
3.3 Démarche et résolution du problème	7
3.4 Conclusion	7
4 SAÉ 1-04 Apprendre en situation la production de données en entreprise	8
4.1 Présentation du projet	8
4.2 Organisation du travail	8
4.3 Démarche et résolution du problème	8
4.4 Conclusion	8
5 SAÉ 1-05 Présentation en anglais d'un territoire économique et culturel	9
5.1 Présentation du projet	9
5.2 Organisation du travail	9
5.3 Démarche et résolution du problème	9
5.4 Conclusion	9
6 SAÉ 1-06 Mise en œuvre d'une enquête	10
6.1 Présentation du projet	10
6.2 Organisation du travail	10
6.3 Démarche et résolution du problème	10
6.4 Conclusion	10
7 SAÉ 2-01 Conception et implémentation d'une base de données	11
7.1 Présentation du projet	11
7.2 Organisation du travail	11
7.3 Démarche et résolution du problème	11
7.4 Conclusion	11
8 SAÉ 2-03 Régression sur données réelle	12
8.1 Présentation du projet	12
8.2 Organisation du travail	12
8.3 Démarche et résolution du problème	12
8.4 Conclusion	12
9 SAÉ 2-04 Datavisualisation (challenge)	13
9.1 Présentation du projet	13
9.2 Organisation du travail	13
9.3 Démarche et résolution du problème	13
9.4 Conclusion	13

10 SAÉ 2-06 Analyse de données, reporting et datavisualisation	14
10.1 Présentation du projet	14
10.2 Organisation du travail	14
10.3 Démarche et résolution du problème	14
10.4 Conclusion	14
FORCES ET FAIBLESSES : ANALYSE REFLEXIVE	15
Table des figures	17

Introduction

1 SAE 1-01 Création de reporting à partir de données stockées dans un SGBD relationnel

1.1 Présentation du projet

Cette SAE nous met dans la peau de d'un agent qui doit, grâce aux données recueilli par les meilleurs agents du commissaire James Gordon, chef de la police de Gotham City. Nous devons rendre le projet sous forme d'archive RAR ou Zip contenant notre code, un README ainsi qu'un PDF écrit en Latex.

1.2 Organisation du travail

Nous étions regroupés en groupe de quatre personnes, créé par le professeur. La moitié, donc deux d'entre nous ont été axé sur le programme et les deux autres sur le Latex.

1.3 Démarche et résolution du problème

Ce projet était vraiment compliqué car dans le groupe nous avions des difficultés dans cette matière. Cela a vraiment rendu compliqué la réalisation du projet.

1.4 Conclusion

Le déroulement de cette SAE fut compliqué mais nous avons quand même réussi à rendre un projet qui tenait la route.

2 SAE 1-02 Écriture et lecture de fichiers de données

2.1 Présentation du projet

Le projet porte sur la gestion de données qui est discipline qui pose beaucoup de soucis. La directrice d'un collège nous demande d'éditer la liste des notes de chaque élève afin que le conseil de classe puisse avoir lieu. Nous devons utiliser le logiciel Visual Studio Code. Nous devons répondre aux différentes interrogations de Madame la Directrice.

2.2 Organisation du travail

Nous étions regroupés en groupe de quatre personnes, créé par le professeur. La moitié, donc deux d'entre nous ont été axé sur le programme et les deux autres sur le Latex.

2.3 Démarche et résolution du problème

Les démarches pour cette SAE ont été moins compliquées qu'avec la SAE plus haute. Pour résoudre les différents problèmes, nous avons comme point d'appui afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous avons créé des tables dans lesquelles nous stockions chaque note par matière et la moyenne de chaque élève.

2.4 Conclusion

Cette SAE a été un peu compliquée à faire mais nous avons quand même pu arriver à le boucler. Ce projet de gestion de données a été abordé de manière collaborative et organisée. La directrice du collège a demandé à notre équipe de produire la liste des notes de chaque élève, en utilisant le logiciel Visual Studio Code. Nous avons été divisés en deux groupes, l'un se concentrant sur le programme et l'autre sur LaTeX. En utilisant Visual Studio Code, nous avons pu développer efficacement le programme nécessaire pour générer les listes de notes demandées. Grâce à une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et à une organisation rigoureuse, nous avons pu répondre aux interrogations de la directrice et fournir un outil fonctionnel pour le conseil de classe.

3 SAE 1-03 Préparation et synthèses d'un tableau de données en vue d'une analyse exploratoire simple

3.1 Présentation du projet

Concernant cette SAE, nous devons travailler sur les données récupérées par la SNCF en 2022 à propos des objets trouvés à bord des trains de la compagnie. Avec le logiciel R Studio, nous avons effectué des graphiques afin de représenter visuellement les zones dans lesquelles on retrouve le plus d'objet trouvé.

3.2 Organisation du travail

Cette SAE nécessitait l'implication de deux personnes pour sa réalisation. Nous avons tout simple réparti le travail pour qu'il soit effectué comme il faut.

3.3 Démarche et résolution du problème

Je me souviens avoir rencontré quelque problème dans la définition des types de variable et dans l'utilisation de certaines fonctions.

3.4 Conclusion

Cette SAE nous a permis de voir à quoi ressemblait des données produites par une entreprise et de pouvoir les manipuler librement. Nous avons donc pu approfondir nos connaissances sur R et en analyse de données.

4 SAÉ 1-04 Apprendre en situation la production de données en entreprise

4.1 Présentation du projet

La SAE 1-04 est portée sur la production de données et leur utilisation dans le monde professionnel, dans les entreprises. Nous nous plaçons ici en tant spécialiste en études économique et statistique.

4.2 Organisation du travail

Cette SAE était à réaliser seul. Nous devons collecter, analyser et traiter les données nécessaires. En utilisant les logiciels mis à notre disposition, j'ai pu faire ce travail afin de mener à bien ce projet.

4.3 Démarche et résolution du problème

Tout d'abord un poster a généralement une taille limitée, ce qui signifie qu'il faut trouver un équilibre entre la quantité d'informations à inclure et la lisibilité. Il peut être difficile de condenser des informations pertinentes sans surcharger le poster. De plus, Il est essentiel de bien organiser le contenu du poster pour qu'il soit facilement compréhensible. Cela peut impliquer de structurer les sections de manière logique, de hiérarchiser les informations et de choisir judicieusement les titres et sous-titres

4.4 Conclusion

La confection d'un poster pour présenter les résultats a été un défi. Il a fallu trouver un équilibre entre la quantité d'informations à inclure et la lisibilité, compte tenu de la taille limitée du poster. L'organisation du contenu a été cruciale pour assurer sa compréhensibilité, impliquant une structuration logique, une hiérarchisation des informations et une sélection judicieuse des titres et sous-titres. En surmontant ces difficultés, j'ai pu présenter de manière concise et claire les résultats de mon travail. Cette expérience m'a permis d'améliorer mes compétences en communication visuelle et de mettre en valeur mes connaissances en économie et statistiques. Ainsi, cette SAE a été une occasion d'appliquer mes compétences dans le domaine de la production et de l'utilisation de données dans un contexte professionnel, tout en développant mes compétences en organisation, en traitement de l'information et en création de posters

5 SAÉ 1-05 Présentation en anglais d'un territoire économique et culturel

5.1 Présentation du projet

Cette présentation consistait à montrer quel était la place professionnelle des femmes en Normandie. Nous devions choisir une perspective contenant une question à laquelle nous devions répondre. Pour ce faire nous devions créer un poster présentant le tout.

5.2 Organisation du travail

Pour se faire nous étions en groupe de deux étudiants. La répartition du travail était équitable. Chaque personne savait ce qu'il avait à faire et cela c'est bien déroulé.

5.3 Démarche et résolution du problème

Nous avons eu quelque difficulté avec la recherche de sujet sur lequel se lancer au début et aussi à la collecte des données. Voici un des nombreux graphique présent sur notre poster. Ici nous avons la distribution de la population en fonction du groupe d'âge et nous pouvons voir que en général il y'a majoritairement de femme dans le secteur du travail.

5.4 Conclusion

En conclusion, cette présentation visait à mettre en évidence la place professionnelle des femmes en Normandie. Nous devions choisir une perspective spécifique et formuler une question à laquelle nous devions répondre. Pour cela, nous avons créé un poster pour présenter nos résultats. Nous avons travaillé en binôme pour ce projet, et la répartition des tâches s'est faite de manière équitable. Chaque personne avait une compréhension claire de ses responsabilités, ce qui a contribué à un déroulement efficace du travail. Nous avons rencontré quelques difficultés au début de la recherche de notre sujet et lors de la collecte des données. Cependant, nous avons surmonté ces obstacles et réussi à présenter des résultats pertinents. Un exemple parmi d'autres est le graphique de distribution de la population en fonction des groupes d'âge, où nous avons constaté une majorité de femmes dans le secteur du travail.

6 SAÉ 1-06 Mise en œuvre d'une enquête

6.1 Présentation du projet

Ce projet a été la première SAE que l'on a réalisée cette année. On a dû rédiger un questionnaire selon une thématique spécifique, créer un dictionnaire de variable en vue du codage des réponses du questionnaire. L'objectif est de se confronter à la mise en œuvre des différentes étapes d'une enquête. Les conditions sanitaires avaient été bonne nous étions sensé poser des questions à des lycéens pour qu'ils soient la population de notre expérience.

6.2 Organisation du travail

Dans mes souvenirs l'organisation du travail était bien répartie entre nous. Chaque personne savait ce qu'elle devait faire. Le travail avait été terminé avec de l'avance.

6.3 Démarche et résolution du problème

Aucun problème n'a pu être remarqué pour la résolution des problèmes.

6.4 Conclusion

En conclusion, ce projet a marqué le début de notre année scolaire avec la réalisation de notre première SAE. Nous avons dû rédiger un questionnaire sur une thématique spécifique et créer un dictionnaire de variables en vue du codage des réponses. L'objectif principal de ce projet était de nous confronter à toutes les étapes d'une enquête, depuis la conception du questionnaire jusqu'à l'analyse des résultats. Les conditions sanitaires étaient favorables, et nous avions prévu de poser des questions aux lycéens pour qu'ils constituent la population de notre expérience. L'organisation du travail s'est déroulée de manière efficace et équilibrée. Chaque membre de l'équipe avait des responsabilités clairement définies, et nous avons suivi le planning avec une avance sur le calendrier initial.

7 SAÉ 2-01 Conception et implémentation d'une base de données

7.1 Présentation du projet

TEXTE A TAPER

7.2 Organisation du travail

TEXTE A TAPER

7.3 Démarche et résolution du problème

TEXTE A TAPER

7.4 Conclusion

TEXTE A TAPER

v

8 SAÉ 2-03 Régression sur données réelle

8.1 Présentation du projet

Ce projet est au sujet d'un médecin qui s'intéresse aux variables morphologiques susceptibles d'expliquer l'indice de masse maigre (Fat Free Mass Index). Le médecin a collecté des informations concernant 252 patients de sexe masculin. L'objectif de ce projet est d'identifier la variable morphologique la plus pertinente pour expliquer les variations de l'indice de masse maigre

8.2 Organisation du travail

Afin de réaliser ce projet nous devons composer des groupes de maximum 4 étudiants. Les groupes devaient être formés pour le 17 Février et une fois le travail terminé pour le 14 Avril au plus tard au format demandé par le professeur sous peine de recevoir des points de pénalité. Nous avions pas mal de temps pour la réalisation du projet.

Pour la répartition des tâches de travaux, les personnes étant plus à l'aise sur R-Studio étaient ceux qui travaillaient le plus sur R (logiciel permettant de réaliser les graphiques et différents calculs) pendant que ceux plus à l'aise sur Latex (logiciel permettant de réaliser des rapports bien détaillés).

8.3 Démarche et résolution du problème

La rédaction du code ne nous avait pas vraiment causé de problème important. Le projet a été réalisé plutôt vite. Lorsque l'on avait des problèmes nous nous concertions afin de trouver quelle solution était la meilleure à adopter. Nous pouvons voir sur les graphiques ci-contre le genre de graphique que l'on a dû réaliser pour ce projet. Il s'agit ici de l'analyse de l'existence et du type de liaison pour chacune des variables morphologiques

8.4 Conclusion

En conclusion, ce projet mené par un médecin avait pour objectif d'identifier la variable morphologique la plus pertinente pour expliquer les variations de l'indice de masse maigre chez 252 patients masculins. L'organisation du travail s'est déroulée en groupes de maximum 4 étudiants, avec une date limite fixée par le professeur. Nous avons eu amplement de temps pour réaliser le projet. Les tâches ont été réparties en fonction des compétences de chacun, avec certains travaillant sur R-Studio pour les analyses et les graphiques, et d'autres sur LaTeX pour les rapports détaillés. La rédaction du code n'a pas posé de problèmes majeurs et le projet a été réalisé relativement rapidement. En cas de difficultés, nous nous sommes concertés pour trouver la meilleure solution à adopter

9 SAÉ 2-04 Datavisualisation (challenge)

9.1 Présentation du projet

TEXTE A TAPER

9.2 Organisation du travail

TEXTE A TAPER

9.3 Démarche et résolution du problème

TEXTE A TAPER

9.4 Conclusion

TEXTE A TAPER

10 SAÉ 2-06 Analyse de données, reporting et datavisualisation

10.1 Présentation du projet

TEXTE A TAPER

10.2 Organisation du travail

TEXTE A TAPER

10.3 Démarche et résolution du problème

TEXTE A TAPER

10.4 Conclusion

TEXTE A TAPER

FORCES ET FAIBLESSES : ANALYSE REFLEXIVE

Conclusion

Table des figures